

Exercice 1. 1. Posons $q = 1 - p$. Par définition de l'espérance pour une variable aléatoire discrète finie, nous avons :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Le premier terme (pour $k = 0$) est nul. Pour $k \geq 1$, nous utilisons l'identité $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)}.$$

En posant le changement d'indice $j = k - 1$, les bornes de la somme deviennent 0 et $n - 1$. Il vient :

$$\mathbb{E}[X] = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{n-1-j}.$$

D'après la formule du binôme de Newton, cette somme est égale à $(p + q)^{n-1}$. Comme $p + q = 1$, on obtient finalement :

$$\mathbb{E}[X] = np.$$

2. Le théorème de transfert permet d'écrire directement l'espérance de la fonction de la variable aléatoire :

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^n k(k-1) \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Les termes correspondant à $k = 0$ et $k = 1$ sont nuls. Pour $k \geq 2$, on applique deux fois l'identité des combinaisons, ce qui donne $k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$. Nous obtenons ainsi :

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} p^k q^{n-k} = n(n-1) p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} q^{(n-2)-(k-2)}.$$

Le changement d'indice $j = k - 2$ amène de la même manière à faire apparaître la formule du binôme de Newton :

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j q^{n-2-j} = n(n-1) p^2 (p + q)^{n-2}.$$

Nous concluons donc :

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) p^2.$$

3. Par linéarité de l'espérance, on a $\mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]$. On en déduit le moment d'ordre 2 de la variable X :

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = n(n-1) p^2 + np.$$

La formule de Koenig-Huygens donne alors la variance :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = n(n-1) p^2 + np - (np)^2.$$

En développant et en factorisant, nous obtenons :

$$\mathbb{V}(X) = n^2 p^2 - np^2 + np - n^2 p^2 = np(1 - p) = npq.$$

Exercice 2. 1. La famille des probabilités d'un système complet d'événements doit sommer à 1. Par conséquent :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = 1.$$

Cette série est de la forme $C \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Il s'agit d'une série de Riemann convergente, puisque le paramètre α est strictement supérieur à 1. On en déduit immédiatement :

$$C = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \right)^{-1} = \frac{1}{\zeta(\alpha)}.$$

2. La variable X prend des valeurs positives. Elle admet une espérance si et seulement si la série $\sum k\mathbb{P}(X = k)$ est convergente. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$k\mathbb{P}(X = k) = k \frac{C}{k^\alpha} = \frac{C}{k^{\alpha-1}}.$$

Il s'agit du terme général d'une série de Riemann de paramètre $\alpha - 1$. Cette série est convergente si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Sous cette condition, l'espérance se calcule par la somme de la série :

$$\mathbb{E}[X] = C \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}} = \frac{\zeta(\alpha-1)}{\zeta(\alpha)}.$$

3. La variable X admet une variance si et seulement si elle admet un moment d'ordre 2. La série à étudier est $\sum k^2\mathbb{P}(X = k)$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$k^2\mathbb{P}(X = k) = k^2 \frac{C}{k^\alpha} = \frac{C}{k^{\alpha-2}}.$$

Il s'agit à nouveau d'une série de Riemann. Elle est convergente si et seulement si $\alpha - 2 > 1$, soit $\alpha > 3$. Dans ce cas, le moment d'ordre 2 vaut $\mathbb{E}[X^2] = C \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-2}} = \frac{\zeta(\alpha-2)}{\zeta(\alpha)}$. Par la formule de Koenig-Huygens, la variance est donnée par $\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$. Nous trouvons alors :

$$\mathbb{V}(X) = \frac{\zeta(\alpha-2)}{\zeta(\alpha)} - \left(\frac{\zeta(\alpha-1)}{\zeta(\alpha)} \right)^2.$$

Exercice 3. 1. Le nombre total de points fixes pour une permutation donnée est la somme du nombre de fois où l'événement A_i se réalise. La variable aléatoire X_n est donc la somme des variables indicatrices de ces événements :

$$X_n = \sum_{i=1}^n I_i.$$

2. Pour calculer l'espérance de I_i , déterminons la probabilité de l'événement A_i . Une permutation $\sigma \in A_i$ fixe l'élément i . Les $n - 1$ autres éléments peuvent être permutés de façon totalement libre, ce qui donne $(n - 1)!$ permutations possibles dans cet événement. L'univers $\mathfrak{S}_n$ contenant $n!$ éléments munis de la probabilité uniforme, on a :

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}.$$

La variable I_i étant une indicatrice (de loi de Bernoulli de paramètre $1/n$), son espérance est $\mathbb{E}[I_i] = \mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{n}$. La linéarité de l'espérance est une propriété inconditionnelle (elle ne requiert aucune hypothèse d'indépendance). Nous obtenons ainsi :

$$\mathbb{E}[X_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1.$$

3. L'événement $A_1 \cap A_2$ correspond à l'ensemble des permutations qui fixent simultanément l'élément 1 et l'élément 2. Il reste $n - 2$ éléments à permuter, ce qui nous donne $(n - 2)!$ permutations satisfaisant cette condition. La probabilité est donc :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \frac{(n - 2)!}{n!} = \frac{1}{n(n - 1)}.$$

Cependant, le produit des probabilités est $\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$. Pour $n \geq 2$, on constate de manière triviale que $\frac{1}{n(n-1)} \neq \frac{1}{n^2}$. L'égalité caractérisant l'indépendance n'étant pas vérifiée, les événements A_1 et A_2 ne sont pas indépendants.

4. Le produit de deux indicatrices est l'indicatrice de l'intersection. Par conséquent, $\mathbb{E}[I_i I_j] = \mathbb{P}(A_i \cap A_j)$. En appliquant le même argument de dénombrement qu'à la question précédente pour deux indices distincts quelconques i et j , il vient :

$$\mathbb{E}[I_i I_j] = \frac{(n - 2)!}{n!} = \frac{1}{n(n - 1)}.$$

5. Pour obtenir la variance, développons le carré de X_n :

$$X_n^2 = \left(\sum_{i=1}^n I_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n I_i^2 + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} I_i I_j.$$

Puisque chaque variable I_i ne prend que les valeurs 0 et 1, on a $I_i^2 = I_i$. En passant à l'espérance et en exploitant la linéarité sur la double somme, on obtient :

$$\mathbb{E}[X_n^2] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i] + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} \mathbb{E}[I_i I_j].$$

La première somme contient n termes tous égaux à $1/n$. La seconde somme porte sur l'ensemble des couples (i, j) d'indices distincts. Il y a exactement $n(n - 1)$ tels couples, et chaque terme vaut $\frac{1}{n(n-1)}$. Nous obtenons donc :

$$\mathbb{E}[X_n^2] = n \times \frac{1}{n} + n(n - 1) \times \frac{1}{n(n - 1)} = 1 + 1 = 2.$$

Enfin, la variance se calcule grâce à la formule de Koenig-Huygens :

$$\mathbb{V}(X_n) = \mathbb{E}[X_n^2] - \mathbb{E}[X_n]^2 = 2 - 1^2 = 1.$$

Exercice 4. 1. La variable C_n totalise toutes les comparaisons effectuées lors du tri. Dans l'algorithme Quicksort, chaque paire d'éléments du tableau n'est comparée au maximum qu'une seule fois, ce qui se produit si et seulement si l'un des deux éléments est sélectionné comme pivot et que l'autre appartient encore au même sous-tableau récursif. L'événement d'une comparaison entre z_i et z_j correspond précisément à ce que l'indicatrice $I_{i,j}$ prenne la valeur 1. Ainsi, C_n est la somme de toutes ces variables indicatrices sur l'ensemble des paires possibles :

$$C_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{i,j}.$$

2. Considérons le déroulement de l'algorithme sur l'ensemble des valeurs $E_{i,j} = \{z_i, z_{i+1}, \dots, z_j\}$. Tous ces éléments restent regroupés dans le même sous-tableau tant qu'aucun d'entre eux n'est choisi comme pivot. Dès l'instant où un élément de cet ensemble $E_{i,j}$ est sélectionné comme pivot pour la première fois, deux cas mutuellement exclusifs se présentent :

2.1. Le pivot choisi est la borne z_i ou la borne z_j . Dans ce cas de figure, ce pivot sera comparé à l'intégralité des autres éléments du sous-tableau courant. Ainsi, z_i et z_j seront nécessairement comparés, et on observera $I_{i,j} = 1$.

2.2. Le pivot choisi est un élément intermédiaire z_k avec $i < k < j$. L'élément z_i , étant strictement inférieur à z_k , est dirigé vers le sous-tableau de gauche. L'élément z_j , strictement supérieur à z_k , part dans le sous-tableau de droite. Ils sont physiquement séparés sans aucune comparaison entre eux. Désormais dans des appels récursifs distincts, ils ne seront plus jamais comparés. On observera $I_{i,j} = 0$.

Le choix du pivot étant strictement uniforme dans tout sous-tableau, chaque élément de l'ensemble $E_{i,j}$ a la même probabilité d'être le premier de ce groupe à être tiré comme pivot. Le cardinal de l'ensemble $E_{i,j}$ est $j - i + 1$. Il y a exactement 2 choix favorables (les bornes z_i et z_j) qui aboutissent à une comparaison. On en déduit immédiatement :

$$\mathbb{P}(I_{i,j} = 1) = \frac{2}{j - i + 1}.$$

3. La linéarité de l'espérance permet de transférer l'opérateur sur la double somme sans aucune condition préalable :

$$\mathbb{E}[C_n] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \mathbb{E}[I_{i,j}] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j - i + 1}.$$

En sommant par paquets diagonaux via le changement de variable $k = j - i + 1$, l'écart $j - i$ varie de 1 (lorsque $j = i + 1$) à $n - 1$ (lorsque $i = 1$ et $j = n$). Ainsi, l'indice k parcourt les entiers de 2 à n .

Pour une valeur de k fixée, le couple (i, j) doit vérifier $j - i = k - 1$. Comme $j \leq n$, l'indice minimal est $i = 1$ et l'indice maximal est tel que $i + k - 1 = n$, soit $i = n - k + 1$. Il y a donc exactement $n - k + 1$ couples pour chaque valeur de k . On obtient alors directement :

$$\mathbb{E}[C_n] = \sum_{k=2}^n (n - k + 1) \frac{2}{k} = 2 \sum_{k=2}^n \left(\frac{n+1}{k} - 1 \right) = 2(n+1)(H_n - 1) - 2(n-1) = 2(n+1)H_n - 4n,$$

où $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Comme $H_n \sim \ln n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient finalement

$$\mathbb{E}[C_n] \sim 2n \ln n.$$

Exercice 5. 1. On étudie la sommabilité absolue de la famille $(X(n)\mathbb{P}(\{n\}))_{n \in \mathbb{N}^*}$. Pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$|X(n)\mathbb{P}(\{n\})| = \frac{2^n}{n} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{n}.$$

On reconnaît le terme général de la série harmonique. Puisque la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la famille n'est pas sommable. La variable aléatoire X n'est donc pas intégrable, ce qui signifie qu'elle n'admet pas d'espérance.

Cependant, si l'on considère la série des termes pris dans l'ordre naturel, on obtient :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} X(n)\mathbb{P}(\{n\}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^n}{n} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Il s'agit de la série harmonique alternée, qui converge, et sa somme est bien connue :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2).$$

2. Pour montrer que σ est bijective, étudions les images des sous-ensembles d'entiers selon leur congruence modulo 3. Pour tout $k \geq 1$, les images $\sigma(3k - 2) = 2k - 1$ parcourent exactement l'ensemble des nombres impairs. Les images $\sigma(3k - 1) = 4k - 2 = 2(2k - 1)$ parcourent exactement l'ensemble des nombres pairs qui ne sont pas des multiples de 4 (c'est-à-dire les entiers congrus à 2 modulo 4). Les images $\sigma(3k) = 4k$ parcourent exactement l'ensemble des multiples de 4.

Ces trois sous-ensembles d'arrivée sont disjoints et leur réunion forme l'ensemble $\mathbb{N}^*$ tout entier. Ils forment donc une partition stricte de $\mathbb{N}^*$. De plus, sur chacun des trois sous-domaines de définition, la sous-fonction est strictement croissante, donc injective. Puisque les images forment une partition de $\mathbb{N}^*$, l'application σ atteint chaque élément de $\mathbb{N}^*$ une et une seule fois. C'est donc bien une bijection.

3. On étudie la série de terme général $Y(m) = X(\sigma(m))\mathbb{P}(\{\sigma(m)\})$. Comme

$$X(n)\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{(-1)^{n+1}2^n}{n} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n},$$

on obtient, pour tout $m \geq 1$, $Y(m) = \frac{(-1)^{\sigma(m)+1}}{\sigma(m)}$. En particulier, puisque $\sigma(m) \rightarrow +\infty$, on a bien $Y(m) \rightarrow 0$. On peut donc sommer par paquets successifs de trois termes sans modifier la nature ni la somme de la série. En effet, si

$$A_N = \sum_{m=1}^N Y(m) \quad \text{et} \quad B_N = \sum_{k=1}^N (Y(3k-2) + Y(3k-1) + Y(3k)),$$

alors

$$B_N = A_{3N}.$$

De plus,

$$A_{3N+1} = B_N + Y(3N+1)$$

et

$$A_{3N+2} = B_N + Y(3N+1) + Y(3N+2).$$

Comme $Y(m) \rightarrow 0$, les suites (A_{3N}) , (A_{3N+1}) et (A_{3N+2}) ont la même limite dès que l'une d'elles converge. Ainsi, la série de terme général $Y(m)$ converge si et seulement si la série des paquets converge, et les deux sommes sont alors égales.

Calculons maintenant le k -ième paquet. Pour tout $k \geq 1$, on a

$$S_k = Y(3k-2) + Y(3k-1) + Y(3k).$$

Par définition de σ ,

$$\sigma(3k-2) = 2k-1, \quad \sigma(3k-1) = 4k-2, \quad \sigma(3k) = 4k.$$

Donc

$$S_k = \frac{(-1)^{2k}}{2k-1} + \frac{(-1)^{4k-1}}{4k-2} + \frac{(-1)^{4k+1}}{4k}.$$

En simplifiant les puissances de -1 , on obtient

$$S_k = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}.$$

Or

$$\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} = \frac{2}{4k-2} - \frac{1}{4k-2} = \frac{1}{4k-2}.$$

Ainsi

$$S_k = \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right).$$

Par conséquent, pour tout $N \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^N S_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

En passant à la limite lorsque N tend vers $+\infty$, et en utilisant

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2),$$

on obtient

$$\sum_{m=1}^{+\infty} X(\sigma(m))\mathbb{P}(\{\sigma(m)\}) = \sum_{k=1}^{+\infty} S_k = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{\ln(2)}{2}.$$

Conclusion : La série obtenue en sommant les termes dans l'ordre naturel vaut $\ln(2)$, tandis que la série obtenue après réordonnement par la bijection σ vaut $\frac{\ln(2)}{2}$. Ainsi, si l'on acceptait de définir l'espérance de X par une série simplement convergente, sa valeur dépendrait de l'ordre choisi pour énumérer les éléments de Ω . L'espérance serait donc mal définie.

C'est pourquoi, dans le cas discret, on ne définit l'espérance que lorsque la famille

$$(X(n)\mathbb{P}(\{n\}))_{n \geq 1}$$

est sommable, c'est-à-dire ici lorsque

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |X(n)| \mathbb{P}(\{n\}) < +\infty.$$

Cette condition garantit que la somme ne dépend pas de l'ordre d'énumération.